

Übungsblatt 5

Turing-Maschinen

{Theoretische Informatik}@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2026

HTWG Konstanz

Akzeptierende TMs

AUFGABE 5.1 7 PUNKTE

Betrachten Sie die Turing-Maschine

$$T_O = (Q, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, F) = (\{s_0, s_{00}, s_a, s_{aa}, s_b, s_{bb}, s_c, s_{cc}, s_L, s_E\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, x, \star\}, \delta, s_0, \{s_e\}).$$

δ ist gegeben wie folgt:

δ	a	b	c	$\star$
s_0	$(s_a, \star, R)$	$(s_b, \star, R)$	$(s_c, \star, R)$	
s_{00}	$(s_a, \star, R)$	$(s_b, \star, R)$	$(s_c, \star, R)$	$(s_e, \star, N)$
s_a	(s_a, a, R)	(s_a, b, R)	(s_a, c, R)	$(s_{aa}, \star, L)$
s_{aa}	$(s_L, \star, L)$			$(s_e, \star, N)$
s_b	(s_b, a, R)	(s_b, b, R)	(s_b, c, R)	$(s_{bb}, \star, L)$
s_{bb}		$(s_L, \star, L)$		$(s_e, \star, N)$
s_c	(s_c, a, R)	(s_c, b, R)	(s_c, c, R)	$(s_{cc}, \star, L)$
s_{cc}			$(s_L, \star, L)$	$(s_e, \star, N)$
s_L	(s_L, a, L)	(s_L, b, L)	(s_L, c, L)	$(s_{00}, \star, R)$
s_e				

Beachten Sie, dass das Symbol $\star$ für ein Blank steht, und T_O sich in jedem Schritt nach links (L), rechts (R), oder nicht (N) bewegen kann.

Bestimmen Sie für die Worte

$$\omega_0 = cc, \quad \omega_1 = aca, \quad \omega_2 = acc, \quad \omega_3 = bacc, \quad \omega_4 = baccab,$$

jeweils alle Konfigurationen welche die TM T_O während der Verarbeitung der Worte, ausgehend von der jeweiligen Startkonfiguration, durchläuft.

Sie können gerne das Symbol $\square$ statt $\star$ für ein Blank verwenden und viele gleichartige Bearbeitungsschritte durch ... oder $\vdash^*$ abkürzen. Geben Sie jeweils an, ob die Worte akzeptiert werden oder nicht.

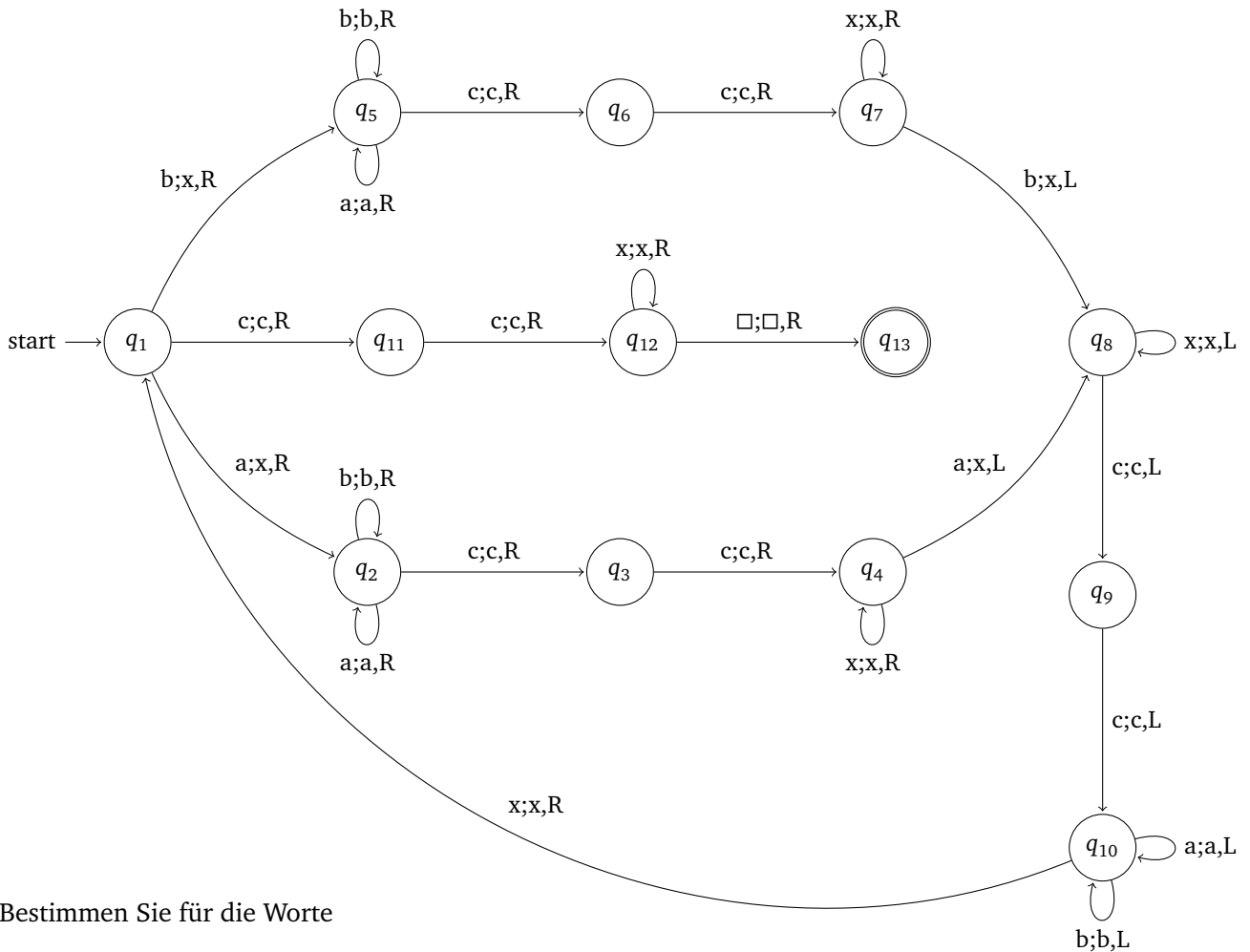
Geben Sie weiterhin die von T_O akzeptierte Sprache, $\mathcal{L}(T_O)$, an.

AUFGABE 5.2 6 PUNKTE

Betrachten Sie die Turing-Maschine

$$T_M = (Q, \Sigma, \Pi, \delta, s_1, F) = (\{s_1, q_2, \dots, q_{13}\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, x, \square\}, \delta, q_1, \{q_{13}\}),$$

wobei δ gegeben ist wie folgt:



Bestimmen Sie für die Worte

$$\omega_0 = cc, \quad \omega_1 = acca, \quad \omega_2 = acca, \quad \omega_3 = bb, \quad \omega_4 = bacc, \quad \omega_5 = baccba,$$

jeweils alle Konfigurationen welche die TM T_M während der Verarbeitung der Worte, ausgehend von der jeweiligen Startkonfiguration, durchläuft. Geben Sie jeweils an, ob die Worte akzeptiert werden oder nicht.

Geben Sie weiterhin die von T_M akzeptierte Sprache, $\mathcal{L}(T_M)$, an.

AUFGABE 5.3 DIE SPRACHE L_2

Wir betrachten die Sprache

$$L_2 = \{0^n 1^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\} = \{011, 001111, 000111111, \dots\}.$$

L_2 enthält also Strings, die aus beliebig vielen 0en gefolgt von doppelt so vielen 1en bestehen.

TEILAUFGABE 5.3.1 4 PUNKTE

Konstruieren Sie die **Turing-Maschine (TM oder NTM)**, welche die Sprache L_2 akzeptiert. Begründen Sie, falls das nicht möglich sein sollte.

TEILAUFGABE 5.3.2 3 PUNKTE

Konstruieren Sie den **Kellerautomaten (PDA oder DPDA)**, welcher die Sprache L_2 akzeptiert. Begründen Sie, falls das nicht möglich sein sollte.

TEILAUFGABE 5.3.3 2 PUNKTE

Konstruieren Sie den **endlichen Automaten (DEA oder NEA)**, welche die Sprache L_2 akzeptiert. Begründen Sie, falls das nicht möglich sein sollte.

Rechnende TMs verstehen

AUFGABE 5.4 8 PUNKTE

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma_5 = \{0, 1\}$ und die Funktion $f_5 : \Sigma_5^* \rightarrow \Sigma_5^*$ welche von der Turing-Maschine $T_5 = (Q, \Sigma_5, \Pi, \delta, q_0, F) = (\{q_0, q_1, \dots, q_8\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \square\}, \delta, q_0, \{q_4\})$ berechnet wird. δ sei gegeben durch das folgende erweiterte Zustandsübergangsdiagramm:

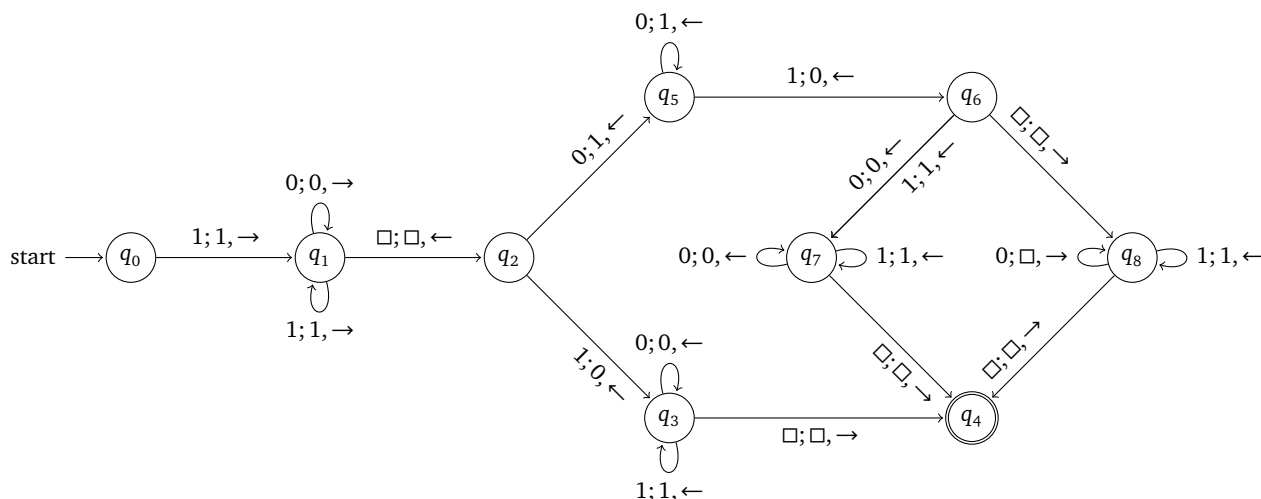


Abbildung 1: Erweitertes Zustandsübergangsdiagramm von T_5

a) Bestimmen Sie für die Worte

$$\omega_5 = 11, \quad \omega_6 = 011 \quad \omega_3 = 10 \quad \text{und} \quad \omega_9 = 110$$

jeweils alle Konfigurationen welche die TM T_5 während der Verarbeitung der Worte, ausgehend von der jeweiligen Startkonfiguration, durchläuft. Welche Notation Sie hierfür verwenden, ist egal.

b) Geben Sie für jedes in der nebenstehenden Tabelle angegebenen Eingabewörter $\omega_i, i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ das von T_5 berechnete Ergebnis $f_5(\omega_i)$ an.

Falls Sie der Meinung sind, dass T_5 für ein Eingabewort ein undefiniertes Ergebnis liefert, verwenden Sie für das entsprechende Ergebnis das Symbol „ $\perp$ “.

c) Beschreiben Sie die Funktion f_5 , welche von der TM T_5 berechnet wird. Konkret: was ist der Output von T_5 für einen zulässigen Input?

ω_i	$f_5(\omega_i)$
$\omega_0 = \varepsilon$	$\perp$
$\omega_1 = 0$	$\perp$
$\omega_2 = 1$	$\perp$
$\omega_3 = 10$	$\perp$
$\omega_4 = 01$	$\perp$
$\omega_5 = 11$	$\perp$
$\omega_6 = 011$	$\perp$
$\omega_7 = 100$	$\perp$
$\omega_8 = 101$	$\perp$
$\omega_9 = 110$	$\perp$

AUFGABE 5.5 11 PUNKTE

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und die Funktion $f_y : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ welche von der Turing-Maschine $T_y = (Q, \Sigma, \Pi, \delta, q_0, F) = (\{q_0, q_1, \dots, q_8\}, \{0, 1\}, \{0, 1, \square\}, \delta, q_0, \{q_8\})$ berechnet wird.

δ sei gegeben durch:

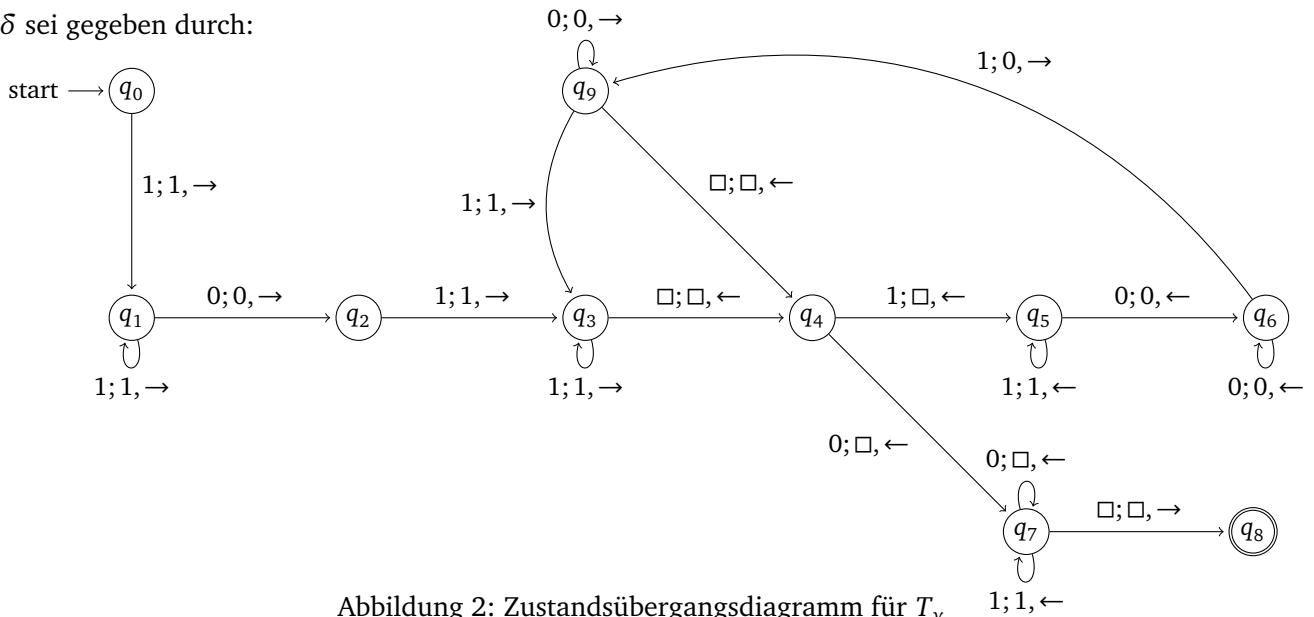


Abbildung 2: Zustandsübergangsdiagramm für T_y

TEILAUFGABE 5.5.1 4 PUNKTE

Bestimmen Sie für die Worte

$$\omega_0 = 1010, \quad \omega_1 = 101, \quad \omega_2 = 011, \quad \omega_3 = 110, \quad \omega_4 = 1101$$

jeweils alle Konfigurationen welche die TM T_y während der Verarbeitung der Worte, ausgehend von der jeweiligen Startkonfiguration, durchläuft. Geben Sie jeweils an, ob die Worte akzeptiert werden oder nicht.

TEILAUFGABE 5.5.2 7 PUNKTE

- Geben Sie für jedes der in der nebenstehenden Tabelle angegebenen Eingabewörter ω das von T_y berechnete Ergebnis $f_y(\omega)$ an. Kennzeichnen Sie undefinierte Ergebnisse durch das Symbol „ $\perp$ “
- Geben Sie die von T_y akzeptierte Sprache $\mathcal{L}(T_y)$ an.
- Geben Sie die von T_y berechnete Funktion f_y an. Geben Sie hierzu z.B. das Ergebnis der Funktion f_y für ein allgemeines gültig strukturiertes Eingabewort an.

ω_i	$f_y(\omega_i)$
$\omega_0 = 1010$	
$\omega_1 = 101$	
$\omega_2 = 011$	
$\omega_3 = 110$	
$\omega_4 = 1101$	
$\omega_5 = 11101$	
$\omega_6 = 11011$	
$\omega_7 = 1011$	
$\omega_8 = 111011$	
$\omega_9 = 111101$	

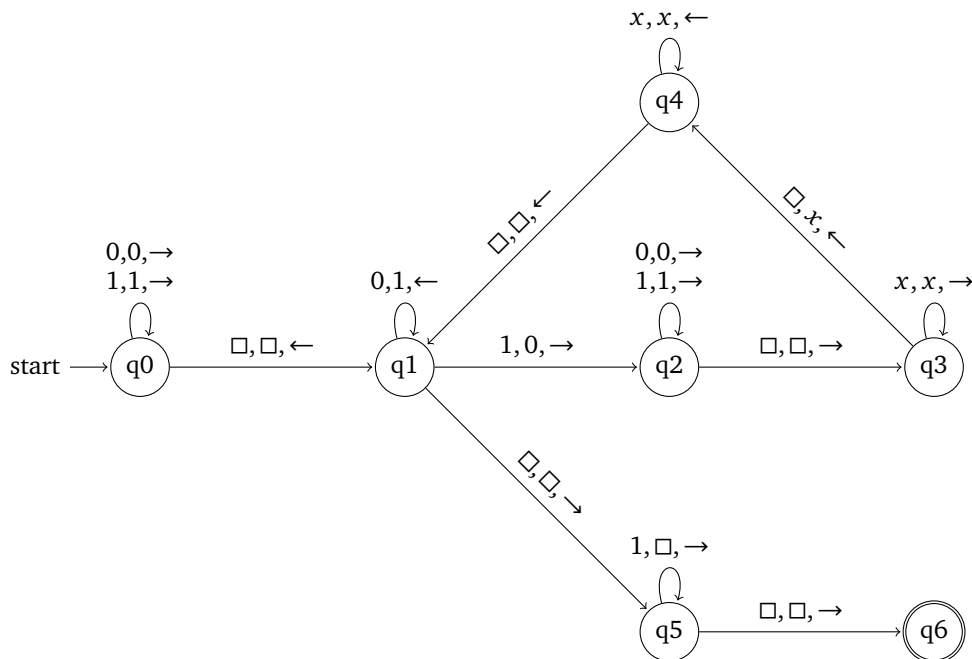


Abbildung 3: Erweitertes Zustandsübergangsdiagramm für T_X

AUFGABE 5.6 10 PUNKTE

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma_X = \{0, 1\}$ und die Funktion $f_X : \Sigma_X^* \rightarrow \{x\}^*$ welche von der Turing-Maschine $T_X = (Q, \Sigma_X, \Pi_X, \delta, q_0, F) = (\{q_0, q_1, \dots, q_6\}, \{0, 1\}, \{0, 1, x, \square\}, \{q_6\}, \delta)$, mit δ gegeben durch Abbildung 3, berechnet wird.

- a) Bestimmen Sie für die Worte $\omega_1 = 1$ und $\omega_3 = 10$ alle Konfigurationen, welche T_X während der Verarbeitung der Worte durchläuft. Kürzen Sie sehr lange, uninteressante Berechnungsabschnitte durch „...“ bzw. „*“ ab!!

- b) Geben Sie für jedes der in der nebenstehenden Tabelle angegebenen Eingabewörter $\omega_i, i \in \{0, 1, 2, \dots, 8\}$ das von T_X berechnete Ergebnis $f_X(\omega_i)$ an.

Falls T_X für ein Eingabewort ein undefiniertes Ergebnis liefert, markieren Sie dies durch das Symbol „ $\perp$ “.

- c) Beschreiben Sie die Funktion f_X , welche von der TM T_X berechnet wird. Konkret: was ist der Output von T_X für einen zulässigen Input?

ω_i	$f_X(\omega_i)$
$\omega_0 = \varepsilon$	$\perp$
$\omega_1 = 1$	$\perp$
$\omega_2 = 0$	$\perp$
$\omega_3 = 10$	$\perp$
$\omega_4 = 01$	$\perp$
$\omega_5 = 11$	$\perp$
$\omega_6 = 00$	$\perp$
$\omega_7 = 100$	$\perp$
$\omega_8 = 101$	$\perp$

Rechnende TMs bauen

AUFGABE 5.7 SUBTRAHIERENDE TURING-MASCHINEN

TEILAUFGABE 5.7.1 3 PUNKTE

Erstellen Sie die Turingmaschine T_{-2} welche die Funktion

$$f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, n \mapsto \begin{cases} n - 2 & \text{falls } n \geq 2 \\ 0 & \text{falls } n < 2 \end{cases}$$

für **unär codierte Zahlen** ($0 = \varepsilon, 1 = 1, 2 = 11, 3 = 111, \dots$) berechnet.

Achten Sie darauf, dass T_{-2}

- für die unär codierte Eingabe n die unär codierte Ausgabe $f(n)$ ausgibt und erfolgreich terminiert,
- auch $f(0), f(1), f(2)$ korrekt berechnet werden.

TEILAUFGABE 5.7.2 1 PUNKT

Wie würden Sie T_{-2} zur Maschine T_{-m} erweitern, welche für ein festes $2 < m \in \mathbb{N}$ die Funktion

$$f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, n \mapsto \begin{cases} n - m & \text{falls } n \geq m \\ 0 & \text{falls } n < m \end{cases}$$

berechnet? Wie unterscheiden sich T_{-m} und T_{-2} ?

TEILAUFGABE 5.7.3 3 PUNKTE

Gesucht ist die Turing-Maschine T_{-} , welche die Funktion

$$f : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, (n, m) \mapsto \begin{cases} n - m & \text{falls } n \geq m \\ 0 & \text{falls } n < m \end{cases}$$

für **beliebige** $m, n \in \mathbb{N}$ berechnet.

Diese TM kann nicht so ähnlich wie T_{-2} und T_{-m} konstruiert werden, da man den Subtrahend nicht über die Zustände codieren kann, sondern vom Band lesen muss. Daher muss T_{-} wie folgt arbeiten:

- Eingabe $m - n$ muss in der Form n 1er, dann ein Blank als Trennzeichen, dann m 1er erfolgen. Also z.B. $5 - 2$: 11111□11
- T_{-} läuft bis zum Ende der ersten 1er, sobald Sie ein Blank findet, läuft Sie nach rechts, bis sie eine 1 findet. Diese wird durch ein Blank ersetzt, dann läuft T_{-} nach links, ignoriert alle Blanks, bis sie eine 1 findet. Diese wird gelöscht, dann läuft T_{-} wieder nach rechts, bis zur ersten 1, diese wird gelöscht usw., bis rechts keine 1en mehr stehen.

Diese Idee ist nicht schlecht, aber funktioniert nicht! Warum?

AUFGABE 5.8 BERECHNUNG DES PARITÄTSBITS, 5 PUNKTE

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und die Funktion $f_p : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ welche von der Turing-Maschine T_p berechnet wird. T_p hängt an ein nichtleeres binäres Eingabewort ein **Paritätsbit** an, verlängert einen 0/1-String also um genau ein Zeichen, um sicherzustellen, dass die Summe der 1en eine gerade Zahl ist. Konkret:

$$f_p : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*, \quad f_p(\omega) = \begin{cases} \omega 0 & \text{falls } \omega \text{ eine gerade Anzahl von 1en enthält,} \\ \omega 1 & \text{falls } \omega \text{ eine ungerade Anzahl von 1en enthält} \\ \perp & \text{falls } \omega = \varepsilon, \end{cases}$$

Beispiele: $f_p(0) = 00, f_p(1) = 11, f_p(101) = 1010, f_p(100) = 1001$

Konstruieren Sie die Turing-Maschine T_p welche wie spezifiziert arbeitet!

AUFGABE 5.9 ADDIERENDE TURING-MASCHINEN

TEILAUFGABE 5.9.1 3 PUNKTE

Konstruieren Sie die TM T_{b+1} , welche unter Verwendung des Eingabealphabets $\Sigma = \{0, 1\}$ die Funktion $f_b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = n + 1$, also für eine **binär** codierte Eingabe $n \geq 1$ die **binär** codierte Ausgabe $n + 1$ berechnet.

TEILAUFGABE 5.9.2 3 PUNKTE

Verallgemeinern Sie die binär arbeitende TM T_{b+1} und konstruieren Sie die TM T_{d+1} welche unter Verwendung des Eingabealphabets $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ die Funktion $f_d : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, f(n) = n + 1$, also für eine **dezimal** codierte Eingabe n die **dezimal** codierte Ausgabe $n + 1$ berechnet.

TEILAUFGABE 5.9.3 2 PUNKTE

Wieso kann die TM T_{b+1} nicht ohne weiteres zur TM T_+ erweitert werden, welche die Funktion

$$f : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, (n, m) \mapsto n + m$$

für **binär codierte Zahlen** ($0 = 0, 1 = 1, 2 = 10, 3 = 11, \dots$) berechnet? Warum ist es kompliziert, eine TM, zu bauen, welche alle binären Additionen erledigt?